

第六次作业

1.

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求 $P\{X > 2Y\}$;

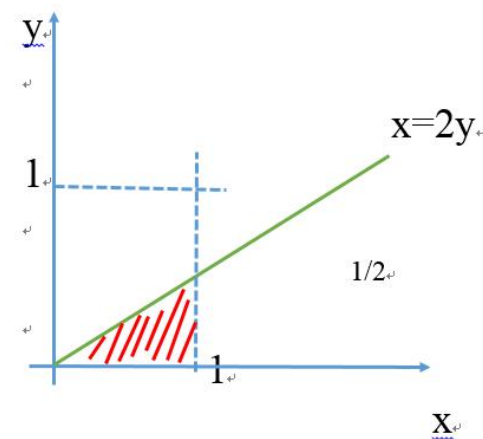
(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求 $P\{X > 2Y\}$;

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.



解 (1)

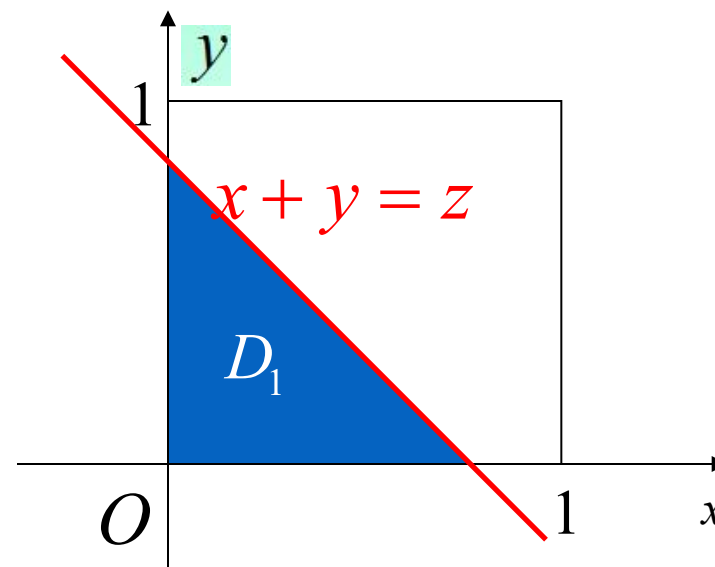
$$P\{X > 2Y\} = \iint_{x > 2y} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_{2y}^1 (2 - x - y) dx = \frac{7}{24}$$

(2) 先求 Z 的分布函数:

显然, 当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $z > 2$ 时, $F_Z(z) = 1$

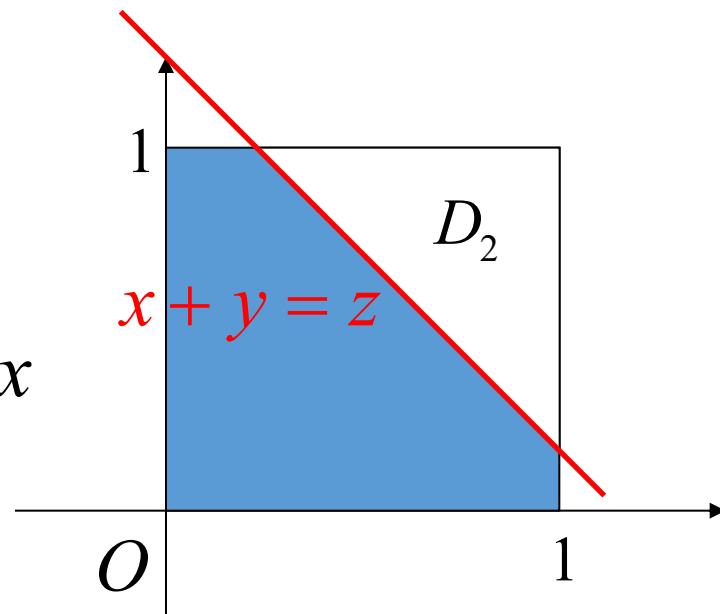
当 $0 \leq z < 1$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(X + Y \leq Z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= \iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \int_0^z dy \int_0^{z-y} (2 - x - y) dx \\ &= z^2 - \frac{1}{3} z^3 \end{aligned}$$



当 $1 \leq z < 2$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - \iint_{D_2} f(x, y) dx dy \\ &= 1 - \int_{z-1}^1 dy \int_{z-y}^1 (2 - x - y) dx \\ &= 1 - \frac{1}{3} (2 - z)^3 \end{aligned}$$



故 $Z = X + Y$ 的概率密度

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 2z - z^2, & 0 < z < 1, \\ (2 - z)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

2.

设二维随机变量 X, Y 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} cxy, 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

(1) 确定常数 c (2 分);

(2) 求概率 $P(X+Y < 1)$ (3 分);

(3) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X, Y 是否互相独立(4 分);

四、解：(1) $\because \iint f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 cxy dy = 1 \Rightarrow \frac{c}{2} \int_0^1 (x - x^3) dx = \frac{c}{8} = 1, c = 8$ (2分)

(2), $P(X + Y < 1) = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 8xy dy = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ (3分)

(3) $f_X(x) = \begin{cases} \int_x^1 8xy dy = 4x(1 - x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^y 8xy dx = 4y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ (2分)

$\because f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 故 X, Y 不互相独立。 (2分)

(4) $E\left(\frac{1}{XY}\right) = \int_0^1 dx \int_x^1 \frac{1}{xy} 8xy dy = \int_0^1 8(1 - x^2) dx = 4$ (3分)

3. 2、设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

写出计算过程.

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	$\frac{1}{15}$	t	$\frac{1}{5}$
1	s	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$

则 $(s, t) =$ _____ 时, X 与 Y 相互独立。

- (A) $\left(\frac{2}{10}, \frac{1}{15}\right);$ (B) $\left(\frac{1}{15}, \frac{2}{10}\right);$
- (C) $\left(\frac{1}{10}, \frac{2}{15}\right);$ (D) $\left(\frac{2}{15}, \frac{1}{10}\right).$

2、设二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	$\frac{1}{15}$	t	$\frac{1}{5}$
1	s	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$

则 $(s,t)=$ _____时, X 与 Y 相互独立。

(A) $\left(\frac{2}{10}, \frac{1}{15}\right);$ (B) $\left(\frac{1}{15}, \frac{2}{10}\right);$

(C) $\left(\frac{1}{10}, \frac{2}{15}\right);$ (D) $\left(\frac{2}{15}, \frac{1}{10}\right).$

C

X 与 Y 独立	对 $\forall x,y$ $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$	$P(X=x_i,Y=y_j) = P(X=x_i)P(Y=y_j)$ ★	$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ ★
-----------------	--	---------------------------------------	-------------------------

4 设 X, Y 分别表示两只不同型号的灯泡的寿命, X, Y 相互独立, 它们的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

试求 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度函数.

解 由公式

$$f_Z(z) = \int_0^{\infty} y f(yz, y) dy - \int_{-\infty}^0 y f(yz, y) dy,$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x}e^{-2y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

得所求密度函数 (当 $z > 0$ 时)

$$f_z(z) = \int_0^{\infty} 2ye^{-yz}e^{-2y} \, dy = \int_0^{\infty} 2ye^{-y(2+z)} \, dy = \frac{2}{(2+z)^2},$$

(当 $z \leq 0$ 时) $f_z(z) = 0$,

得

$$f_z(z) = \begin{cases} \frac{2}{(2+z)^2}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$